

Chapitre 26

Espaces vectoriels de dimension finie

Sommaire

26.1 Espace de dimension finie	1
26.2 Dimension d'un espace vectoriel	2
26.2.1 Théorème de la dimension	2
26.2.2 Caractérisation des bases	2
26.2.3 Matrice des coordonnées dans une base	3
26.2.4 Dimension d'un sous-espace vectoriel	3
26.2.5 Rang d'une famille de vecteurs	4
26.2.6 Sous-espaces supplémentaires	4
26.3 Rang d'une application linéaire	5
26.3.1 Application linéaire de rang fini	5
26.3.2 Théorème du rang	5
26.3.3 Rang d'une composée	6
26.3.4 Formes linéaires et hyperplan	6
26.3.5 Application : suites récurrentes linéaires	6

Dans ce chapitre $\mathbb{K}$ désignera le corps des réels ou des complexes.

26.1 Espace de dimension finie

Définition 1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. E est **de dimension finie** si, et seulement si, E admet une famille génératrice finie.

Exemple 1. 1. Le plan géométrique est de dimension finie. Les vecteurs $\vec{i} = (1, 0)$ et $\vec{j} = (0, 1)$ forment par exemple une famille génératrice du plan.

2. $\mathbb{K}_n[X]$ est de dimension finie, en effet, $\mathbb{K}_n[X] = \text{Vect}(1, X, \dots, X^n)$.

Définition 2. Un espace qui n'est pas de dimension finie est dit de dimension infinie.

Propriété 1. $\mathbb{K}[X]$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension infinie.

On rappelle le résultat suivant, énoncé dans le chapitre Espaces vectoriels.

Propriété 2. Soit $\mathcal{L} = (x_i)_{i \in I}$ une famille libre de E . Soit $u \notin \text{Vect}(\mathcal{L})$. Alors $\mathcal{L} \cup \{u\}$ est une famille libre de E .

Théorème 1: Théorème de la base incomplète

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. On peut compléter toute famille libre $\mathcal{L}$ de E à l'aide d'éléments d'une famille génératrice $\mathcal{G}$ de cardinal fini pour obtenir une base $\mathcal{B}$ de E .

Corollaire 1. Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E non nul et de dimension finie admet une base.

26.2 Dimension d'un espace vectoriel**26.2.1 Théorème de la dimension**

Lemme 1. Si une famille de n vecteurs $(e_1, \dots, e_n)$ engendre une famille de $n+1$ vecteurs $(u_0, u_1, \dots, u_n)$, alors la seconde est liée.

Corollaire 2 (Cardinal des familles libres et génératrices). Si le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E admet une famille génératrice $(u_1, \dots, u_p)$ alors toute famille libre est de cardinal inférieur ou égal à p . En particulier, toute base est de cardinal inférieur ou égal à p .

Théorème 2

Dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel non nul de dimension finie, toutes les bases ont même cardinal, appelé **dimension** du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Notation. La dimension du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est noté $\dim E$ (ou $\dim_{\mathbb{K}} E$). On convient que $\dim(\{0_E\}) = 0$.

Exemple 2. 1. Le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$ est de dimension 2. Une base est $(1, i)$.

2. $\mathbb{K}$ est de dimension 1 en tant que $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, une base est (1) .

3. $\mathbb{K}^n$ est un espace vectoriel de dimension n . On a vu que $\mathcal{B}_c$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$ est :

$$\mathcal{B}_c = ((1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1))$$

Elle est bien de cardinal n .

4. $\dim \mathbb{K}_n[X] = n+1$, en effet $\mathcal{B}_c = (1, X, \dots, X^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ qui est cardinal $n+1$.

5. $\dim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) = np$ car $\mathcal{B} = \{E_{i,j}, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p\}$ est une base de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ qui est de cardinal np .

Propriété 3. Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie. $\dim(E \times F) = \dim E + \dim F$.

Propriété 4. Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie, alors $\mathcal{L}(E, F)$ est un espace vectoriel de dimension finie et $\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim E \times \dim F$.

Exercice 1. Soit $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices symétriques et $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices antisymétriques. Montrer que ce sont deux espaces vectoriels de dimension finie et déterminer leur dimension.

26.2.2 Caractérisation des bases**Théorème 3**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs de E .

1. Si $\mathcal{F}$ est libre, alors $p \leq n$. Si de plus $p = n$ alors $\mathcal{F}$ est une base de E .

2. Si $\mathcal{F}$ est génératrice alors $p \geq n$. Si de plus $p = n$ alors $\mathcal{F}$ est une base de E .

Exemple 3. 1. $(1, 2, 3), (1, 2, 0), (1, 0, 0)$ forment une base de $\mathbb{R}^3$.

2. $(1, (X-1), (X-1)^2)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$

Exemple 4. Base de Lagrange. Soient $(a_0, a_1, \dots, a_n)$, $n+1$ scalaires deux à deux distincts.

Pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, je pose $L_i = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \frac{X - a_k}{a_i - a_k}$. La famille $(L_i)_{0 \leq i \leq n}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Exercice 2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on pose $P_k = X^k(X-1)^{n-k}$.

Montrer que $(P_0, P_1, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

26.2.3 Matrice des coordonnées dans une base

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soit $x \in E$. On sait qu'il existe un unique n -uplet $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Les $(x_i)_i$ sont appelés les coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$.

Définition 3. Soit $x \in E$. On appelle **matrice de x dans la base $\mathcal{B}$** la matrice colonne $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ dont les coefficients sont les coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$:

$$\text{si } x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n, \text{ alors } X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Exemple 5. Dans $\mathbb{K}^n$.

Dans la pratique on identifie le vecteur de $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ avec la matrice colonne

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \text{ de ses coordonnées dans la base canonique.}$$

Exemple 6. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $E = \mathbb{K}_n[X]$, $(a_0, a_1, \dots, a_n)$, $n+1$ scalaires deux à deux distincts et $(L_i)_{0 \leq i \leq n}$ la famille des polynômes de Lagrange associés aux $(a_0, a_1, \dots, a_n)$. Soit $P = \sum_{i=0}^n \alpha_i X^i$ dans E . Donner les coordonnées de P dans les bases $\mathcal{B} = (X^i)_{0 \leq i \leq n}$ et $\mathcal{B}' = (L_i)_{0 \leq i \leq n}$.

26.2.4 Dimension d'un sous-espace vectoriel

Théorème 4

Tout sous-espace vectoriel F d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie est de dimension finie et $\dim F \leq \dim E$

Théorème 5: Cas d'égalité

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n et F un sous-espace vectoriel de E . Alors :

$$\dim F = \dim E \Leftrightarrow F = E.$$

Exemple 7 (Droites vectorielles et plans vectoriels). • Une droite vectorielle est un espace vectoriel de dimension 1, pour en trouver une base il suffit donc de trouver un vecteur non nul appartenant à la droite vectorielle.

- De même, un plan vectoriel est un espace vectoriel de dimension 2 et pour en trouver une base il suffit de trouver deux vecteurs indépendants de ce plan.

26.2.5 Rang d'une famille de vecteurs

Définition 4 (Rang d'une famille de vecteur). Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Le rang d'une famille de vecteurs est la dimension du sous-espace engendré par cette famille :

$$\text{rg}(x_1, \dots, x_p) = \dim(\text{Vect}(x_1, \dots, x_p)).$$

Exemple 8. $u = (2, 3, 5)$, $v = (4, 6, 10)$, $w = (-2, -3, -5)$. Déterminer $\text{rg}(u, v, w)$.

Propriété 5. Soit $(u_1, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

1. Si $\dim E = n$, on a $\text{rg}(u_1, \dots, u_p) \leq n$;
2. $\text{rg}(u_1, \dots, u_p) \leq p$;
3. $(u_1, \dots, u_p)$ est libre si, et seulement si, son rang est égal à p .

Propriété 6 (Opérations conservant le rang). Soit $(u_1, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs. Le rang de la famille $(u_1, \dots, u_p)$ ne change pas si :

1. l'on change l'ordre des vecteurs;
2. l'on multiplie l'un des vecteurs par un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ non nul;
3. l'on ajoute à un vecteur une combinaison linéaire des autres.

Application : échelonner une famille de vecteurs pour trouver son rang.

26.2.6 Sous-espaces supplémentaires

Existence d'un supplémentaire

Théorème 6

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n . Tout sous-espace vectoriel F de E admet au moins un supplémentaire S dans E .

Dimension des supplémentaires

Théorème 7

Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E . Alors :

$$\dim E = \dim E_1 + \dim E_2.$$

Formule de Grassmann

Théorème 8: Formule de Grassmann

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Alors $F + G$ est de dimension finie et :

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim F \cap G.$$

Exercice 3. On pose $E = \mathbb{R}^4$ et les deux sous-espaces vectoriels suivants :

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = y = z\} \quad \text{et} \quad G = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 0\}.$$

Déterminer les dimensions respectives de F , G , $F \cap G$ et $F + G$.

Caractérisation des espaces supplémentaires à l'aide de la dimension

Théorème 9

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n , E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels de E .

1. $E = E_1 \oplus E_2 \Leftrightarrow \begin{cases} \dim E_1 + \dim E_2 = \dim E \\ E_1 \cap E_2 = \{0_E\} \end{cases}$
2. $E = E_1 \oplus E_2 \Leftrightarrow \begin{cases} \dim E_1 + \dim E_2 = \dim E \\ E_1 + E_2 = E \end{cases}$

26.3 Rang d'une application linéaire

26.3.1 Application linéaire de rang fini

Définition 5. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. L'application f est de **rang fini** si $\text{Im } f$ est de dimension finie et on appelle **rang de f** et on note $\text{rg}(f)$ la dimension de $\text{Im } f$.

Propriété 7. Si E est de dimension finie, et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , alors

$$\text{rg } f = \text{rg}(f(e_1), \dots, f(e_n)).$$

Remarque 1. Si E et F sont de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, on a $\text{rg } f \leq \min(\dim E, \dim F)$.

Exemple 9. Soit $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^5$, $(x, y, z) \mapsto (x, y, 0, x, 0)$. Déterminer $\text{rg } f$.

Remarque 2. On rappelle ici une propriété du chapitre 23 : si E et F sont deux espaces vectoriels de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$ alors f est un isomorphisme si, et seulement si, l'image d'une base de E par f est une base de F .

26.3.2 Théorème du rang

Propriété 8. Deux espaces de dimension finie sont isomorphes si, et seulement si, ils ont même dimension.

Théorème 10: Théorème du rang

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On suppose E de dimension finie. Alors f est de rang fini et :

$$\dim E = \dim \ker f + \text{rg } f.$$

Exemple 10. Soit

$$u: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \longmapsto & (0, x) \end{array}.$$

$\text{Ker } u = \text{Im } u = \text{Vect}((0, 1))$. Ces sous-espaces sont de dimension 1, et on vérifie le théorème du rang. Mais $\text{ker } u$ et $\text{Im } u$ ne sont pas supplémentaires dans $E = \mathbb{R}^2$.

Propriété 9. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de même dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors sont équivalentes :

- i. f est injective;
- ii. f est surjective;
- iii. f est bijective.

Exemple 11. On se replace dans le cadre de l'exemple 4 page 3. Soient $(a_0, a_1, \dots, a_n)$, $n+1$ scalaires deux à deux distincts.

Soit $\varphi : \mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}^{n+1}$ défini par $\varphi(P) = (P(a_0), \dots, P(a_n))$. φ est un isomorphisme et la base de Lagrange associée aux points $(a_0, \dots, a_n)$ est l'image de la base canonique de $\mathbb{K}^{n+1}$ par φ^{-1} ce qui montre à nouveau que c'est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

26.3.3 Rang d'une composée

Propriété 10. Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Alors :

1. $\text{rg}(g \circ f) \leq \text{rg}(f)$ avec égalité si g est injective;
2. $\text{rg}(g \circ f) \leq \text{rg}(g)$ avec égalité si f est surjective.

Remarque 3. En particulier la composition à droite ou à gauche par un isomorphisme ne modifie pas le rang.

26.3.4 Formes linéaires et hyperplan

Notation. On note parfois $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$, l'ensemble des formes linéaires sur l'espace vectoriel E . Si E est de dimension finie, on a $\dim E = \dim E^*$.

Propriété 11. Soit E un espace vectoriel de dimension n et H un sous-espace vectoriel de E distinct de E , alors sont équivalentes :

- (i) H est un hyperplan de E ;
- (ii) $\dim H = n - 1$;
- (iii) $\forall x \in E \setminus H, E = H \oplus \text{Vect}(x)$;
- (iv) $\exists x \in E \setminus H, E = H \oplus \text{Vect}(x)$.

Propriété 12. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 2$, H_1 et H_2 deux hyperplans de E . Alors $H_1 \cap H_2$ est un sous-espace vectoriel de dimension au moins $n - 2$, avec égalité si $H_1 \neq H_2$.

Réciproquement, tout sous-espace de dimension $n - 2$ s'écrit comme intersection de deux hyperplans de E .

Propriété 13. E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$, $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $H_1, \dots, H_p$ des hyperplans de E . Alors $H_1 \cap \dots \cap H_p$ est un sous-espace vectoriel de dimension au moins $n - p$.

Réciproquement, tout sous-espace de dimension $n - p$ s'écrit comme intersection de p hyperplans de E .

26.3.5 Application : suites récurrentes linéaires

Exercice 4. 1. Déterminer les suites réelles u vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} + 2u_{n+1} + 2u_n = 0$.

2. En déduire les suites v vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+2} + 2v_{n+1} + 2v_n = 5n + 4$.